skkmigas PERTAMINA EP	**PERTAMINA EP REGIONAL 1 ZONA 4**	POG

MECHANICAL DATASHEET FOR FLARE PACKAGE (FL-001)	No. Dok. : TMBP-SP001-ME-DST-D129 Rev. : A Halaman : 1 dari 13

NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	24/12/2025	Issued For Review	RFL	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. GENERAL 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Tujuan 7
1.3 Ruang Lingkup 7
1.4 Istilah 7
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 8
3. Daftar Singkatan 8
LAMPIRAN (MECHANICAL DATASHEET) 10

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

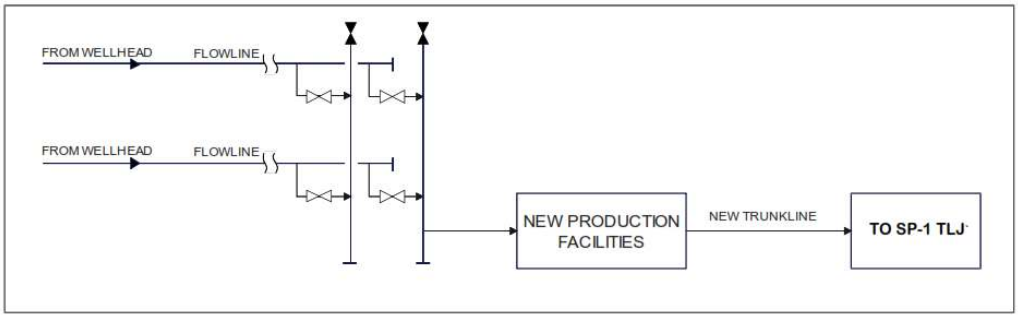
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan

pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

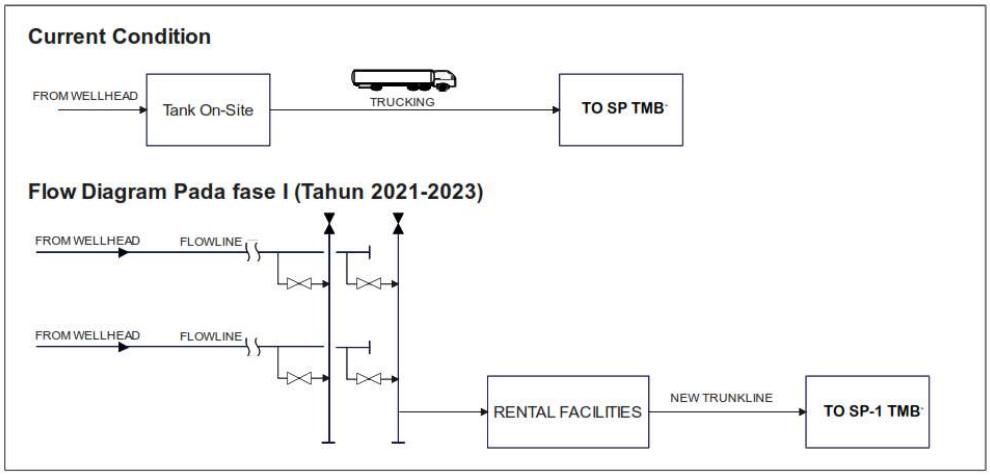
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini menjelaskan dipersiapkan sebagai Mechanical Datasheet for Mechanical Datasheet for Flare Package (FL-001) sebagai bagian dari desain yang harus diikuti oieh KONTRAKTOR dan VENDOR untuk proyek Pembangunan Fasilitas Stasiun Pengumpul Lapangan Tanjung Miring Barat- Karangan Timur, Field Prabumulih.

1.3 Ruang Lingkup

Mechanical Datasheet ini meliputi ketentuan minimal dalam mengatur desain. material,pabrikasi, pemeriksaan, pengujian, persiapan, pengecatan dan persiapan untuk pengiriman Mechanical Datasheet for Flare Package (FL-001) untuk dipasang di proyek Pembangunan Fasilitas Stasiun Pengumpul Lapangan Tanjung Miring Barat — Karangan Timur, Field Prabumulih.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan

	KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

DOKUMEN PROYEK

1. TMBP-SP001-ME-DBS-D101 — Mechanical Design Basis
2. TMBP-SP001-PR-PID-D111 — PID Flare System
3. TMBP-SP001-ME-SPE-0110 — Specification for Flare Package

3. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

BOPD	*Barrel Oil Per Day*
BPD	*Barrel Per Day*
BWPD	*Barrel Water Per Day*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	*Karangan*
MMSCFD	*Million Standard Cubic Feet per Day*
NPS	*Nominal Pipe Size*
PB	*Production Battery*
PHR	*Pertamina Hulu Rokan*

PT	*Perseroan Terbatas*
SP	*Stasiun Pengumpul*
SCH	*Schedule*
TMB	*Tanjung Miring Barat*
TMT	*Tanjung Miring Timur*
WK	*Wilayah Kerja*

skkmigas PERTAMINA EP	**JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP)** **TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**	PGG

Nomor Dokumen	Judul Dokumen	Rev.	Date	Page
TMBP-SP001-ME-DST-D129	MECHANICAL DATASHEET FOR FLARE PACKAGE (FL-001)	A	24-Des-25	10 OF 13

Applicable to	: **PROPOSAL**	**Client**	: **PT. PERTAMINA EP**
Tag No.	: **FL-001**	**Quantity**	: **1 UNITS**
Service	: **Flare Package**	**Code & Standard**	: **API 537 & API RP 521**
P & ID No.	: **TMBP-01-PR-PID-115**	**Manufacturer**	: **As per PML**

1	**GENERAL REQUIREMENTS**					
2	LOCATION	TMB-KRG		TYPE OF STACK	ELEVATED FLARE WITH GUY WIRE	
3	MOUNTING OF FLARE TIP	FLANGED		INLET DIAMETER	6 INCH	
4	POWER SUPPLY	(*)		WIND VELOCITY	64.44 MPH	
5	AREA CLASSIFICATION	ZONE 2 GR.IIA & TEMP T3		APPLICABLE CODE	API 537 & API RP 521 [NOTE 1]	
6	**PROCESS INLET CONDITION**					
7	**FLARING SCENARIOS**			**continuous**		
8	CODE & STANDARD			API 537 & API RP 521		
9	INLET GAS COMPOSITION			[NOTE 7]		
10	PEAK FLOW RATE:		MMSCFD	3.52 MMSCFD		
11	ALLOWABLE SMOKE			SMOKELESS (1 RINGLEMANN at 100% CAPACITY)		
12	ACTUAL SMOKE (RINGLEMANN NUMBER)			(*)		
13	MINIMUM PURGE GAS RATE			(*)		
14	MOLECULAR WEIGHT			21.5		
15	LOWER HEATING VALUE [NOTE 8]		(BTU/lb)	(*)		
16	Cp/Cv			1.21		
17	H2S CONTENT		PPM	[NOTE 7]		
18	DISCHARGE			AUTOMATIC & MANUAL		
19	SOLAR RADIATION [NOTE 12]	BTU/hr/ft^2	(*)	LIQUID DROPLET SIZE (MAX)	micron	(*)
20	ALLOW PRESS DROP @ TIP	psi	(*)	LIQUID ENTRAINED (MAX)	%	(*)
21	INLET PRESSURE	psig	4.02	LOWEST TURNDOWN	%	(*)
22	TEMP. AT TIP (BURN COND.)	degF	(*)	GAS TEMPERATURE	degF	(*)
23	TIP COMBUST EFFICIENCY	%	(*)	EXIT VELOCITY	ft/sec	(*)
24	**SITE CONDITION**					
25	TEMPERATURE (MIN/MAX/AVG)			**34 / 23 / 27 (ambient) degC**		
26	RELATIVE HUMIDITY (MIN/MAX/AVG)			80 / 88 / 85.55 %		
27	**MECHANICAL DATA**					
28	**FLARE STACK & TIP**					
29	TYPE OF TIP		PIPE TIP	OPERATING PRESSURE	psig	4.63
30	NO.OF TIPS		1(*)	OPERATING TEMP	degF	253.2
31	FLOW RATE			DIAMETER STACK	inch	12/6(*)
32	MINIMUM	MMSCFD	2.76	PANJANG STACK	ft/sec	40(*)
33	PEAK / DESIGN	MMSCFD	3.52	TIP DIAMETER / THL / LENGTH	inch/m	6/Sch.STD/2(*)
34	SMOKELESS	MMSCFD	(*)	DOWN THRUST ON BOOM	lbf	(*)
35	MAX ALLOW HEAT RADIATION	BTU/hr.ft^2	[NOTE 16]	SEAL TYPE [NOTE 9]		MOLECULAR SEAL
36	NOISE LEVEL	dB(A)	85 / 110 [NOTE 22]	SEAL DIAMETER LENGTH	inch	(*)
37	**PILOT BURNER [NOTE 11]**					
38	TYPE OF PILOTS	[NOTE 17]		PILOT MONITORING TYPE		(*)
39	NUMBER OF PILOTS	2 (*)		PILOT MONITORING MODEL		(*)
40	PILOT MODEL	(*)		TYPE OF THERMOCOUPLE		TYPE K THERMOCOUPLE (*)
41	PILOT FAILURE ALARM	REQUIRED (AUDIBLE)		NO.OF THERMOCOUPLE		1 PILOT PER BURNER (*)
42	PILOT FLAME DETECTION	REQUIRED				
43	**MATERIAL OF CONSTRUCTION [NOTE 19]**					
44	TIP UPPER SECTION	SS 310 OR EQUIVALENT		BAFFLE	(*)	
45	TIP LOWER SECTION	SS 316 OR EQUIVALENT		PILOT INSPIRATORS	(*)	
46	SOUR SERVICE	NO		BOLTING / GASKET (AT TIP)	(*)	
47	FLAME RETENTION RING	(*)		WIND SHIELD	SS 310	
48	PILOT TIP / PIPE	(*)		ANCHOR BOLT	SA 307 Gr.B HDG	
49	INGNITOR TIP / PIPE	(*)		EARTHING BOSS	SS 316	
50	PILOT MOUNTING BRACKET	(*)		WIRE	IWRC HDG	
51	IGNITOR MOUNTING BRACKET	(*)		LIFTING LUG	A 516 Gr.70	
52	OPILOT WINDSHIELD	(*)		FLARE STACK FLANGE CONN. AT TIP	(*)	
53	INLET FLANGE	(*)		NAME PLATE / BRACKET	SS 316	
54	STACK	(*)		PLATFORM & LADDER	A 36	

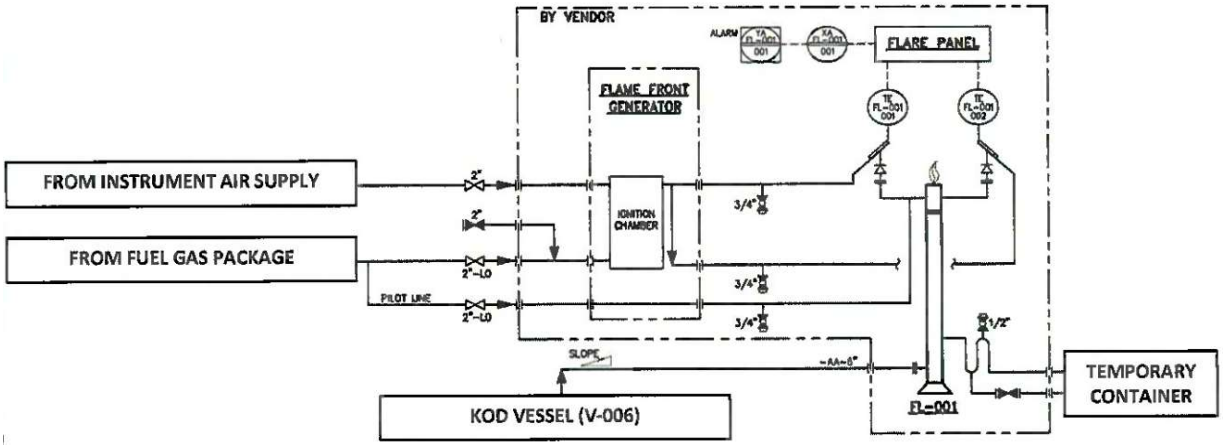
	CONNECTIONS	QTY	SIZE	TYPE	MATERIAL	WEIGHT & DIMENSION		
56	FLARE TIP	1	6(*)	150#WNRF	(*)	SKID WEIGHT (EMPTY / OPERATED)		
57	PILOT GAS	1	2(*)	150#WNRF	(*)	FLARE TIP & PILOT BURNER	lbs	(*)
58	IGNITION	1	2(*)	-	-	IGNITION SYSTEM	lbs	(*)
59	FUEL GAS	(*)	2(*)	150#WNRF	(*)	SKID DIMENSION (L x W x H)		
60	AIR INSTRUMENT	(*)	2(*)	150#WNRF	(*)	FLARE TIP & PILOT BURNER	ft.in	(*)
61	INLET AIR ASSIST	(*)	(*)	(*)	(*)	IGNITION SYSTEM	ft.in	(*)

skkmigas / PERTAMINA EP	**JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**	POG

Nomor Dokumen	Judul Dokumen	Rev.	Date	Page
TMBP-SP001-ME-DST-D129	MECHANICAL DATASHEET FOR FLARE PACKAGE (FL-001)	A	24-Des-25	11 OF 13

Applicable to	:	**PROPOSAL**	**Client**	:	**PT. PERTAMINA EP**
Tag No.	:	**FL-001**	**Quantity**	:	**1 UNITS**
Service	:	**Flare Package**	**Code & Standard**	:	**API 537 & API RP 521**
P & ID No.	:	**TMBP-01-PR-PID-115**	**Manufacturer**	:	**As per PML**

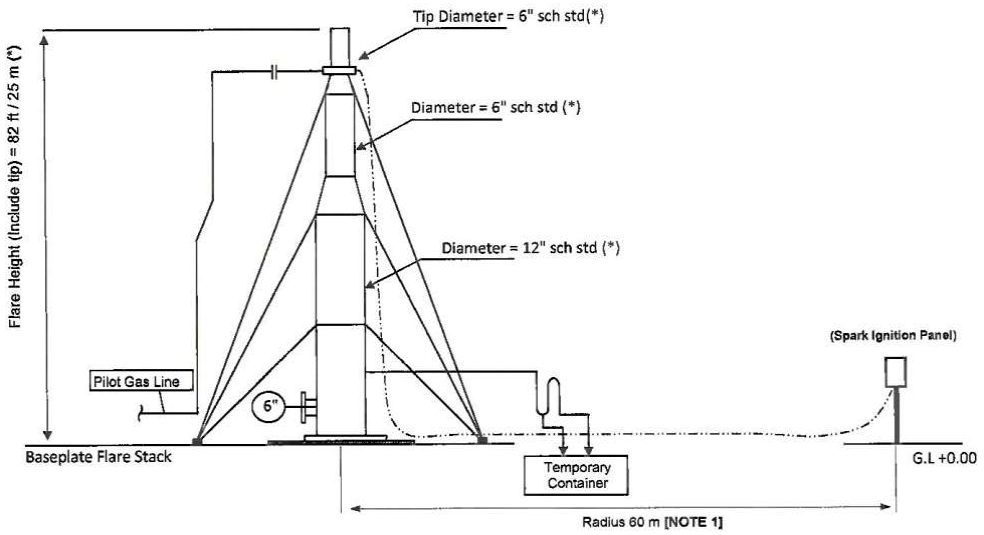
1	**FLARE IGNITION CONTROL PANEL**						
2	METHOD	ELECTRONIC SPARK		TYPE OF UCP	AUTO & MANUAL OPERATION		
3	AUTO IGNITION / RELIGHT	YES		MODEL	(*)		
4	FLAME DETECTION TYPE	(*)		BOLTING / GASKET (AT TIP)	FREE STANDING MAIN DECK		
5	AREA CLASS / ENCLOSURE	ZONE 2 HAZARDOUS / MIN IP 55		WIND SHIELD	(*)		
6	INLET CONN. TYPE	FLANGED		ANCHOR BOLT	(*)		
7	PILOT GAS CONTROLS / TYPE	YES / (*)		EARTHING BOSS	(*)		
8	PILOT GAS CONTROLS MODEL	(*)		WIRE	(*)		
9	INTERNAL COMBUSTION DETECTOR	(*)		LIFTING LUG	YES		
10	**UTILITIES & CONSUMPTION**						
11	PILOT GAS PRESSURE (OPR)	psig @ degF	(*)	IGNITION FUEL GAS CONSUMPTION	scfm	(*)	
12	PILOT GAS CONSUMPTION	scfh	(*)	IGNITION AIR PRESSURE	psig	(*)	
13	PURGE GAS PRESSURE (OPR)	psig	(*)	IGNITION AIR CONSUMPTION	scfm	(*)	
14	PURGE GAS CONSUMPTION	scfh	(*)	ELECTRICAL SUPPLY		400 VAC / 3 ph / 50 hz	
15	INSTRUMENT AIR PRESSURE (OPR)	psig @ degF	(*)	ELECTRICAL CONSUMPTION	kW	0.5 (*)	
16	INSTRUMENT AIR CONSUMPTION	scfm	(*)	CONTROL PANEL		230 VAC / 1 ph / 50 hz	
17	IGNITION FUEL GAS PRESSURE	psig @degF	(*)	LPG BOTTLE & SKID FOR PILOT @ ACC		(*)	
18	**INSPECTION AND TESTS [NOTE 20]**			**AIR ASSIST BLOWER SYSTEM [NOTE 13]**			
19	SHOP INSPECTION	REQUIRED	WITNESS	FAN QUALITY	(*)	MOTOR NAMEPLATE	(*)
20	MATERIAL CERTIFICATION	Y	Y	FAN TYPE/MATERIAL	(*)	MOTOR / FAN LUBRICATION	(*)
21	RADIOGRAPHY	Y		FAN LOCATION	(*)	MAX MOTOR CURRENT	(*)
22	DIMENSIONAL CHECK	Y	Y	DAMPENER QUALITY	(*)		
23	PERFORMANCE TEST	Y		DAMPENER CONTROL	(*)		
24	FUNCTIONAL TEST	Y	Y	LIQUID DROPLET SIZE (MAX)	(*)		
25				MOTOR ENCLOSURE	TEFC		
26	**PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM VENDOR'S SCOPE**						



58	**GAS COMPOSITION ONLET**		**PROCESS INLET CONDITION**		
59	COMPOSITION	MOLE FRACTION	PHASE		VAPOUR
60	CO2	0.0247	VAPOUR FRACTION		1
61	NITROGEN	0.0062	TEMPERATURE	F	253
62	O2	0	PRESSURE	Psig	3.82
63	METHANE	0.7696	MOLAR FLOW	MMSCFD	3.4
64	ETHANE	0.0782	MASS FLOW	lb/hr	7892
65	PROPANE	0.0855	ACTUAL LIQUID FLOW	BPD	0
66	I-BUTANE	0.0106	MOLECULAR WEIGHT	lb/lbmol	21.5
67	N-BUTANE	0.0116	MASS DENSITY	lb/ft3	0.05
68	I-PENTANE	0.0021	MASS HEAT CAPACITY	Btu/lb-F	0.55
69	N-PENTANE	0.0011	MASS ENTALPHY	Btu/lb-F	-1688.96
70	N-HAXANE	0.0008	VISCOSITY	cP	0.01
71	H2O	0.0106	Z FACTOR		1
72			THERMAL CONDUCTIVITY	Btu/hr-ft-F	0.03
73			Cp/Cv		1.21

Applicable to	: **PROPOSAL**	**Client**	: **PT. PERTAMINA EP**
Tag No.	: **FL-001**	**Quantity**	: **1 UNITS**
Service	: **Flare Package**	**Code & Standard**	: **API 537 & API RP 521**
P & ID No.	: **TMBP-01-PR-PID-115**	**Manufacturer**	: **As per PML**

APPLICABLE DOCUMENT (CONTINUED)



NOTES

(*) = VENDOR to advise / confirm and shall fill detail data/value before Purchase Order (P.O.)

1. The Flare package shall be designed as per below requirements:

TMBP-01-ME-SPE-151	SPECIFICATION FOR FLARE PACKAGE
TMBP-01-PS-PHI-102	ENVIRONMENTAL PHILOSOPHY
TMBP-01-CS-SPE-509	SPECIFICATION FOR STEEL STRUCTURE & ANCHOR BOLT
TMBP-01-PE-SPE-101	PIPING DESIGN SPECIFICATION
TMBP-01-EL-SPE-104	SPECIFICATION FOR ELECTRICAL REQUIREMENT FOR PACKAGE EQUIPMENT
TMBP-01-EL-SPE-502	SPECIFICTION FOR INDUCTION MOTOR
TMBP-01-PR-PHI-101	PROCESS CONTROL NARRATIVE / PHILOSOPHY
TMBP-01-PR-REP-103	FLARE & BLOWDOWN SYSTEM DESIGN REPORT
TMBP-01-PR-PID-115	P&ID for Flare Package
TMBP-01-PS-SDY-102	Flare Radiation & Dispersion Study
TMBP-01-PM-SPE-501	General Painting Specification

2. Flare tip shall be designed for sub-sonic operation. VENDOR to advise the lowest turndown flow for tip to maintain a stable flame
3. VENDOR shall advise minimum purge gas rate to prevent ingress of air flame is temporarily extinguished during high speeds.
4. Gas Flare Tip shall capable of withstanding an internal detonation.
5. VENDOR shall advise the max droplet size of liquid which tip and safely burn (the Gas Flare KOD has been sized to normally remove max. liquid droplet size of 400 micron. However, upsets are expected. VENDOR also to advise the maximum percent entrained liquid that can safely burn.
6. VENDOR shall advise minimum rate rate for guarantee smokeless burning and to propose tip configuration / design that provides greatest range of smokeless operation.
7. Continuous flaring & emergency flaring scenario will refer to gas composition.
8. LHV not considering hypothetical components and water as in a small quantity. It is assumed that they would compliment for the generation loss additional heating value. VENDOR to confirm
9. Flare shall be designed to prevent flashback
10. Electronic ignition system shall be completed with all instrumentation, transformers, wirings, and push buttons necessary to ensure efficient and reliable ignition at the pilot.
11. VENDOR may propose a variable slot to achieve smokeless burning over a wide range of flow rates.
12. Solar Radiation not included, VENDOR has to clarify if Vent Stack is adequate and provide solar radiation calculation if needed.

Applicable to	: **PROPOSAL**	**Client**	: **PT. PERTAMINA EP**
Tag No.	: **FL-001**	**Quantity**	: **1 UNITS**
Service	: **Flare Package**	**Code & Standard**	: **API 537 & API RP 521**
P & ID No.	: **TMBP-01-PR-PID-115**	**Manufacturer**	: **As per PML**

1	**APPLICABLE DOCUMENT (CONTINUED)**
2	13. Motor blower shall be rated for the area classification if requried
3	14. 50% humidity to be used for radiation calculation
4	15. This sketch is only preliminary design, detail drawing to be provided by selected VENDOR after Purchase Order (P.O.)
5	16. Radiation 500 Btu/hr/ft^2 is a limit for continuous exposure against personnel with complete work clothes. This criteria used in all receptor point (all location) for continuous flaring.
6	17. VENDOR to provide the requirement for the supply of flare package including:
7	- Flare Tip Including Pilot
8	- Ignition system and all associated control, instrument and cabling
9	- Gas seal to prevent air ingress to the flare header
10	- Thermocouples type K to measure the tips temperature (to be connected in the flare ignition panel)
11	- Remote flare ignition panel to be located at frade level with frame on-off indication and connection to DCS
12	- VENDOR to advise use of common ignition panel for flare tip
13	- Flare ignition panel including ignition transformer cables, pressure regulator, pressure gauges and on/off valves for auto ignition
14	- VENDOR to provide air craft warning light if applicable
15	- LPG Bottle (1 Running & 1 Spare) and acc
16	18. VENDOR shall provide performance guarantee:
17	- Radiation - Pilot stability and reignition capability
18	- Smokeless -Purge gas and pilot gas requirement
19	- Lifetime of the flare tips - Utility Consumption
20	- Flexibility Turndown - Max Dispersion Level
21	- Pressure Drop - Noise
22	19. VENDOR to advise the material to be suitablewith process data given
23	20. NDE shall be as follows:
24	- Pressure Retaining butt welds - min 10% RT, 100% dye penetrant inspection
25	- Lifting point - 100% magnetic particle inspection (MPI) or dye penetrant inspection (PT)
26	21. VENDOR to provide& recommendation spare parts as quotation
27	22. 85 for continuous and 110 for emergency.
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	